

信息几何笔记

himkkk

September 21, 2026

Contents

1. 有限维分布	3
1.1. 有限维测度空间和流形	3
1.2. fisher 度量	3
1.3. 概率流形上的梯度	4
1.4. m-和 e-联络	5
A 一些需要的几何基础	6
A.1 切向量、余切向量以及切空间和余切空间	6
A.2 张量积与张量、张量场	6
A.3 协变导数与联络、平移与测地线	7

1. 有限维分布

1.1. 有限维测度空间和流形

我们从最基本的有限维分布开始构建信息几何的框架，考虑非空有限的指标集 I ,实标量场 $I \rightarrow \mathbb{R}$ 记为 $\mathcal{F}(I)$,则该标量场有典范基

$$e_i(j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

对与所有的 $f \in \mathcal{F}(I)$, $f = f^i e_i$,这里及以后如无特殊说明,都使用爱因斯坦求和约定。对于该标量场的对偶空间我们记为 $\mathcal{S}(I) = \mathcal{F}^*(I)$,其中的基记为 δ^i .

以下定义一些常见的空间

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_+(I) &= \{\mu \in \mathcal{S}(I) : \mu_i > 0, \forall i \in I\} \\ \mathcal{P}_+(I) &= \left\{ \mu \in \mathcal{M}_+(I) : \sum_{i \in I} \mu_i = 1 \right\} \end{aligned}$$

不难看出 $\mathcal{P}_+(I)$ 为正有限维概率测度空间。

1.2. fisher 度量

给出一个测度 $\mu \in \mathcal{M}_+$,我们能够给出一个内积

$$\langle f, g \rangle_\mu = \int_I f g d\mu = \mu^i (fg)_i$$

有了内积,我们就能够定义从标量场到其对偶空间的映射了

$$\mathcal{F}(I) \rightarrow \mathcal{S}(I), f \mapsto f\mu = \langle f, \cdot \rangle_\mu$$

我们定义该映射的逆映射如下

$$\hat{\varphi}_\mu : \mathcal{S}(I) \rightarrow \mathcal{F}(I), a = a_i \delta^i \mapsto \frac{da}{d\mu} = \sum_i \frac{a_i}{\mu_i} e_i$$

因此对于 $\mathcal{S}$ 上的内积可以定义如下

$$\langle a, b \rangle_\mu = \left\langle \frac{da}{d\mu}, \frac{db}{d\mu} \right\rangle = \sum_i \frac{1}{\mu_i} a_i b_i$$

对于两个切向量 $A(= (\mu, a)), B \in T_\mu \mathcal{M}_+(I)$, 我们定义 fisher 度量为

$$\mathfrak{g}_\mu(A, B) = \langle a, b \rangle_\mu$$

例 1.1

考虑度量矩阵分量 $g_{ij} = \left\langle \frac{\partial}{\partial \mu_i}, \frac{\partial}{\partial \mu_j} \right\rangle = \mu_k \delta_i^k \delta_j^k + \frac{1}{\mu_{n+1}}$ 其逆矩阵为

$$G^{-1} = \begin{pmatrix} \mu_1(1-\mu_1) & -\mu_1\mu_2 & \cdots & -\mu_1\mu_n \\ -\mu_2\mu_1 & \mu_2(1-\mu_2) & \cdots & -\mu_2\mu_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\mu_n\mu_1 & -\mu_n\mu_2 & \cdots & \mu_n(1-\mu_n) \end{pmatrix}$$

如果一个随机分布的一阶矩和二阶矩都为 μ_i ,则可以看到 fisher 度量矩阵的逆是该过程的协方差矩阵。

考虑如下的拉回,

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{p} & \mathcal{P}_+ \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_\mu M & \xrightarrow{dp} & T_{p(\mu)} M \\ & \searrow p^*g & \downarrow g \\ & & \mathbb{R} \end{array}$$

我们可以定义普通流形上的 fisher 度量的拉回

$$\begin{aligned} g_\xi(A, B) &= p^* g_\xi(A, B) \\ &= g_\xi(dpA, dpB) \\ &= g_\xi\left(\frac{\partial p}{\partial A}, \frac{\partial p}{\partial B}\right) \\ &= \sum_i p_i \frac{\partial \log p_i}{\partial A} \frac{\partial \log p_i}{\partial B} \end{aligned}$$

这是更为熟悉的 fisher 信息度量的形式。

1.3. 概率流形上的梯度

考虑一个标量场 $V : \mathcal{M}_+ \rightarrow \mathbb{R}$,考虑他的微分, 即

$$d_\mu V \in T_\mu^* \mathcal{M}_+ : T_\mu M \rightarrow \mathbb{R}, a \mapsto d_\mu V(a) = \frac{\partial V}{\partial a} \Big|_\mu$$

我们使用 $\hat{\varphi}_\mu^{-1}$ 可以将该余切向量拉回到切向量场上, 我们称之为 V 的梯度

定义 1.2

一个标量场的梯度是一个切向量, 由下定义

$$\text{grad}_\mu V = \hat{\varphi}^{-1}(\text{d}_\mu V) = \sum_i \mu_i \partial_i V \delta^i$$

1.4. m-和 e-联络

A 一些需要的几何基础

A.1 切向量、余切向量以及切空间和余切空间

流形上的向量由如下性质定义：

定义 A.1

记 $\mathcal{F}(M)$ 为微分流形上的光滑标量场，即所有 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 的函数所构成的集合。

则微分流形上 p 点所对应的切向量为 $v_p: \mathcal{F}(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足如下性质：

1. $v_p(\alpha f + \beta g) = \alpha v_p f + \beta v_p g$
2. $v_p(fg) = f(p)v_p(g) + g(p)v_p(f)$

由于线性， p 点处的切向量构成了一个向量空间。我们记作 $T_p M$ 。

备注 A.2

在分析中，我们定义切向量的方式如下：

记 $\mathcal{L}$ 为经过所有 p 点的曲线集合，即 $\mathcal{L} = \{\gamma: [0, 1] \rightarrow M | \gamma(0) = p \in M\}$

则 p 点的切向量为所有可能的 $\gamma'(0)$ 。(这里是粗略的说明，严谨的定义应该是商完后的等价类)

由于切向量能够构成向量空间，我们能够自然的定义出来余切向量，即

定义 A.3

p 点处的余切向量 $v_p^*: T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ 满足如下性质： $v_p^*(\alpha v_{(p)_1} + \beta v_{(p)_2}) = \alpha v_p^*(v_{(p)_1}) + \beta v_p^*(v_{(p)_2})$

同理，余切向量能够构成余切向量空间，记作 $T_p^* M$ 。

备注 A.4

点 p 关于标量场 f 的微分 $(df)|_p$ 是 p 点的余切向量，满足：

$$(df)|_p(v_p) = v_p(f)$$

A.2 张量积与张量、张量场

我们需要一些简单的张量知识，我们并不太需要从一些莫名其妙的坐标变换去定义张量积，只需要了解其数学本质。我们通过泛性质去定义张量积（泛性质是范畴论的术语，指的是一个对象可以由其满足的性质来定义，更一般地说，终对象和始对象在差距一个同构的情况下是唯一的）

定义 A.5

存在 F 向量空间 L_{univ} 连同双线性映射 $B_{\text{univ}} : V \times W \rightarrow L_{\text{univ}}$, 使得对于所有的向量空间 L 和双线性映射 $B : V \times W \rightarrow L$, 存在唯一的 φ , 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} V \times W & \xrightarrow{B_{\text{univ}}} & L_{\text{univ}} \\ & \searrow B & \downarrow \exists! \varphi \\ & & L \end{array}$$

我们称这样的 B_{univ} 为张量积。

张量积的性质如下:

1. 函子性: 对任意一族线性映射 $f_i : V_i \rightarrow W_i$, 都诱导了张量积之间的线性映射

$$f_1 \otimes f_2 \otimes \dots \otimes f_n : V_1 \otimes V_2 \otimes \dots \otimes V_n \rightarrow W_1 \otimes W_2 \otimes \dots \otimes W_n$$

1. 结合约束: 存在自然同构 $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3) \simeq V_1 \otimes V_2 \otimes V_3 \simeq (V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$

2. 么约束: 有自然同构 $F \otimes V \simeq V \simeq V \otimes F$

3. 交换约束: 存在自然同构 $V \otimes W \simeq W \otimes V$

定义 A.6

我们称 $V^{\otimes n} \otimes (V^*)^{\otimes m}$ 为 (n, m) 阶张量。

定义 A.7

(n, m) 型张量场是指如下映射: $T(M)^{\times n} \times (T^*(M))^{\times m} \rightarrow \mathcal{F}(M)$, M 上的 (n, m) 型张量场的全体我们记作 $T_m^n(M)$

备注 A.8

很明显, 由于 $T(M)$, $T^*(M)$ 都是向量空间并且 $\mathcal{F}(M)$ 也是向量空间, 故上述定义给出了一个张量积的定义, 张量场是 (不严谨的说) 这些张量积的全体。

定义 A.9

缩并运算是指如下映射 $C : V^* \times V \rightarrow F$, 对于 (p, q) , $p, q \geq 1$ 的张量, 缩并运算是将第一个张量位取出进行缩并运算, 即

$$V^{\otimes p} \otimes (V^*)^q \simeq (V \otimes V^*) \otimes (V^{\otimes(p-1)} \otimes (V^*)^{\otimes(q-1)}) \rightarrow V^{\otimes(p-1)} \otimes (V^*)^{\otimes(q-1)}$$

A.3 协变导数与联络、平移与测地线

我们在分析中已经学习过了如何对一个 (多元) 函数 (向量) 求微分, 然而在流形上, 在 p 处的向量与在 q 处的向量并不在同一个空间中。自然也无法进行求微分运算。这是非常可怕的一件事! 想想物理中的加速度就需要求 t 时刻和 $t + \varepsilon$ 时刻的速度向量的差值 (微分)。

为了能够在不同的切空间之间定义微分运算，我们需要设法将 p 处的切向量平移(parallel transport)到 q 处，为了达成这个目标，我们需要联络，而联络可以由协变导数来刻画。

定义 A.10

协变导数 $\Delta_W : T_n^m \rightarrow T_n^m$ 是指满足如下性质的运算：

1. 线性： $\Delta_W(\lambda A + \mu B) = \lambda \Delta_W A + \mu \Delta_W B$
2. 对 W 的 $\mathcal{F}$ 线性： $\Delta_{V+fW} = \Delta_V + f \Delta_W, f \in \mathcal{F}$
3. 莱布尼兹率： $\Delta_W(A \otimes B) = (\Delta_W A) \otimes B + A \otimes (\Delta_W B)$
4. 与缩并运算对易： $\Delta_W C = C \Delta_W$
5. $\Delta_W f = Wf$

考虑一个特殊的情况 $\Delta_{e_k} e_j$, 表示 e_j 沿着 e_k 方向协同变化的导数。其结果也是向量场，故可以用向量场的基表示（虽然整个运算并不依赖基的选择，但是为了直观，我们会采用局部坐标系）

$$\Delta_{e_k} e_j \stackrel{\text{def}}{=} \Delta_k e_j = \Gamma_{jk}^i e_i$$

在这里即以后，如没有特殊说明，都使用爱因斯坦求和约定。

我们用两个例子来说明。

例 A.11

计算切向量场 $A^j \partial_j$ 的协变导数 $\Delta_W A$,

解：

$$\begin{aligned} \Delta_W A &= \Delta_{W^k \partial_k} (A^j \partial_j) \\ &= W^k \Delta_{\partial_k} (A^j \partial_j) \\ &= W^k (\Delta_{\partial_k} A^j \partial_j + A^j \Delta_{\partial_k} \partial_j) \\ &= W^k (\partial_k A^j \partial_j + A^j \Gamma_{jk}^i \partial_i) \\ &= W^k (\partial_k A^i + A^j \Gamma_{jk}^i) \partial_i \end{aligned}$$

例 A.12

求余切向量基的协变导数 $\Delta_k(dx^j)$

解： $\Delta_k(dx^j \partial_i) = \Delta_k(dx^j) \partial_i + dx^j \Delta_k \partial_i$ 由于等式左边进行缩并运算后是常值，故

$$0 = \Delta_k(dx^j) \partial_i + dx^j \Gamma_{ik}^l \partial_l$$

因此，

$$-\Gamma_{ik}^j = \Delta_k(dx^j) \partial_i$$

$$\text{即 } \Delta_k(dx^j) = -\Gamma_{ik}^j dx^i$$

定义了联络, 我们就能定义平移应该是怎么样的。我们希望向量在平移时不发生改变, 因此他的导数应该为 0.

定义 A.13

给定 M 上的一条曲线 $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ 以及 $\gamma(0)$ 处的一个切向量 $V_0 \in T_{\gamma(0)}M$, 定义 V_0 沿着曲线 γ 的平移 $V(t)$ 满足下述方程:

$$\Delta_{\gamma'(t)} V(t) = 0$$

其中 $t \in [0, 1]$, $V(0) = V_0$

在给定坐标下, 根据上述的例子, 我们得到

例 A.14

$$\begin{aligned} 0 &= \Delta_{\gamma'(t)} V(t) \\ &= \frac{d\gamma^k}{dt} (\partial_k V^i + V^j \Gamma_{jk}^i) \partial_i \\ &= \left(\frac{dV^i}{dt} + \frac{d\gamma^k}{dt} V^j \Gamma_{jk}^i \right) \partial_i \end{aligned}$$

因此, $\frac{dV^i}{dt} + \frac{d\gamma^k}{dt} V^j \Gamma_{jk}^i = 0$

在流形上我们能够定义向量如何进行平移了, 但是我们如何判断一条曲线是否足够的直? 我们需要定义直线。回顾牛顿定律, 不受外力的质点要么静止要么做匀速直线运动, 我们用类似的想法定义直线。

定义 A.15

若流形上的曲线 γ 加速度处处为 0, 则称为直线, 即直线 γ 符合如下方程:

$$\Delta_{\gamma'(t)} \gamma'(t) = 0$$

在给定坐标的情况下, 我们能类似的得到方程

$$\frac{d^2 \gamma^i}{dt^2} = -\Gamma_{jk}^i \frac{d\gamma^j}{dt} \frac{d\gamma^k}{dt}$$